

Hogwarts ya no es un lugar seguro y Dumbledore quiere poner a punto su base de datos, para llevar el control de los alumnos matriculados y los profesores que imparten clases en su centro. Para ello, el profesor Dumbledore nos ha dado las siguientes especificaciones:

- De cada profesor y cada alumno se desea recoger el nombre, apellidos y DNI y adicionalmente registrar la varita tan solo de los profesores.
- Cada profesor da clase a muchos alumnos y en consecuencia los alumnos tienen muchos profesores. Dado que en Hogwarts se da clase tanto a alumnos buenos como malos, cada profesor anota unas observaciones sobre cada alumno. No nos vaya a pasar lo de Voldemort otra vez. Debemos contemplar que puede haber profesores que no den clase y no tengan alumnos, pero todos los alumnos deben estar al menos en una clase y tener un profesor.
- Al inicio de curso los alumnos son seleccionados en una casa (Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw), de la que guardamos un código que la identifique y su nombre. Cada alumno es asignado a una sola casa obligatoriamente y el sombrero seleccionador se las ingenia para que ninguna casa quede vacía.
- Algunos profesores son tutores de una única casa, pero sin duda, no puede haber casa sin profesor tutor.
- Cada año al finalizar el curso, el director declara vencedor a la casa que logra más puntos durante el curso (siempre hay un ganador como mínimo). Del ganador almacenamos el año en que ganó, los puntos que consiguió y el premio que se le dio. No obstante, hay años en que no hubo un solo ganador, dado que se empató entre varias casas, por lo que varias casas ganaron ese año.
- Hogwarts tiene una mala costumbre de contratar a profesores convictos que denominamos Mortifagos. No obstante, Dumbledore es consciente y quiere registrar a aquellos profesores que cumplieron condena en Azkaban guardando el código de preso universal que tienen y los años que estuvo preso. Por suerte no todos los Mortifagos que conocemos son profesores.

SE PIDE:

- 1.-Construir el Modelo Entidad-Relación incluyendo:
 - Cardinalidad.
 - Participación de cada relación.
- 2.-Actualizarlo con el Modelo Entidad-Relación extendido.
- 3.-Pasar todo el Modelo E-R a Relacional.

*Obligatorio construir el Modelo E-R con DIA. Exportar cada esquema en JPEG e incluirlo en el Documento a Entregar.

DOCUMENTO:

- 1.-Realiza un documento en el procesador de texto explicando cada apartado y aportando los esquemas solicitados.
- 2.-La portada debe incluir Nombre y Apellidos, Módulo, Fecha de entrega y nombre de la actividad.
- 3.-Exportad en pdf y entregar con la nomenclatura **apellidos nombre act10.pdf**

RÚBRICA:

Criterio	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Aprobado (5-6)	Insuficiente (<5)
1. Modelo ER (20%)	Incluye todas las entidades, atributos, relaciones con sus cardinalidades y participaciones correctamente. Diagrama claro y bien organizado.	Pequeños errores en cardinalidad o atributos, pero el esquema es entendible y correcto en lo esencial.	Faltan varias cardinalidades o entidades importantes, pero se comprende el modelo básico.	Esquema incompleto, ilegible o con errores graves en entidades y relaciones.
2. Modelo ER Extendido (20%)	Se aplican correctamente generalización/especialización, agregación o categorías según el caso (ej. mortifagos, casas, ganadores). Restricciones de exclusividad/cobertura bien representadas.	Aplica la mayoría de extensiones, con algún detalle menor incorrecto.	Uso limitado o parcial de extensiones, sin justificar correctamente.	No se aplica el modelo extendido o es incorrecto en casi todo.
3. Transformación al modelo relacional (25%)	Todas las tablas derivadas correctamente: claves primarias, foráneas, restricciones de opcionalidad/participación reflejadas.	Algún error menor en claves o relaciones, pero se entiende y funciona.	Faltan varias claves o relaciones, con errores importantes de integridad.	El paso a relacional no refleja el ER, tiene graves inconsistencias.
4. Explicación en el documento (20%)	Explicación clara, bien estructurada, justificando cada decisión de modelado (por qué entidades, relaciones, atributos, jerarquías).	Explicación completa pero con redacción algo confusa o sin justificar algunos aspectos.	Explicación breve o incompleta, sin justificar decisiones clave.	No hay explicación o es ininteligible.
5. Presentación y formato (15%)	Portada completa con datos pedidos, esquemas exportados e incluidos en buena calidad, documento ordenado y entregado en PDF correctamente nombrado.	Portada y formato casi completos, con pequeños fallos de organización o nomenclatura.	Portada incompleta o esquemas mal presentados, pero se entiende.	Documento desordenado, sin portada ni formato requerido, difícil de seguir.